



Verifica di Matematica

La Derivata: Definizione e Significato

anno scolastico 2025/'26

COGNOME e Nome:

Classe: 4^a

Data:

Tempo a disposizione: 60 minuti

prof.: Diego Fantinelli

voto finale:

★ eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente:

Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica, somministrata in modalità *in presenza*, contiene 5 quesiti, per un totale di **52 punti**, più un quesito *facoltativo* del valore di 2 punti bonus, che verrà considerato ove siano già stati risolti tutti i precedenti.
- **La sufficienza è fissata a 31 punti.**
- Il voto verrà riportato in capo alla presente verifica, e sarà oggetto di un confronto costruttivo con lo studente.
- L'insegnante si riserva la possibilità di verificare il voto conseguito nella verifica attraverso un breve colloquio orale.
- Eventuali copiature palesi comporteranno l'annullamento della prova e un voto pari a 3, a prescindere dal punteggio totalizzato.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, così come l'accesso a internet, nonché la consultazione di testi, appunti e/o siti web, ove non preventivamente autorizzato.
- **Per gli esercizi a risposta aperta, mostrare chiaramente il procedimento svolto.**

Valutazione

Tabella dei punteggi

Esercizio	Punti	Punteggio
1a	6	
1b	6	
2a	3	
2b	3	
2c	4	
3	10	
4	8	
5	12	
Totale	52	
Bonus	2	

La sufficienza è fissata a 31 punti

Griglia di valutazione

punteggio	voto
9	$3\frac{1}{2}$
13	4
17	$4\frac{1}{2}$
21	5
26	$5\frac{1}{2}$
31	6
35	$6\frac{1}{2}$
39	7
43	$7\frac{1}{2}$
46	8
49	$8\frac{1}{2}$
51	9
52	$9\frac{1}{2}$
<i>52 + bonus</i>	10

Conoscenze, abilità e competenze

	conoscenze	abilità	competenze
eccellente	5	3	2
ottimo	4.5	2.75	1.75
buono	4	2.5	1.5
discreto	3.5	2.25	1.25
sufficiente	3	2	1
quasi sufficiente	2.75	1.875	0.875
insufficiente	2.5	1.75	0.75
gravemente insufficiente	2	1.5	0.5
scarso	1.5	1.25	0.25

★ Per gli indicatori e i descrittori si fa riferimento a quelli esplicitati nella programmazione.
Ciascun valore espresso nella tabella va inteso come massimo dei punti attribuibili.

Esercizio 1.**[12 punti]**

Calcola le derivate utilizzando la definizione (limite del rapporto incrementale):

a. [6 punti]

Calcola il rapporto incrementale di $f(x) = x^2 - 3x$ nel punto $x_0 = 2$, poi determina $f'(2)$ facendo tendere h a zero.

.....

.....

.....

b. [6 punti]

Usando la definizione, calcola $f'(x)$ per $f(x) = 2x^2 + 1$.

.....

.....

.....

Soluzione:

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{h^2 + h}{h} = h + 1$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 1) = [1]$$

Soluzione:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{4xh + 2h^2}{h} = 4x + 2h$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (4x + 2h) = [4x]$$

Esercizio 2.**[10 punti]**

Calcola le derivate delle seguenti funzioni, usando la tabella delle derivate elementari e la linearità:

a. [3 punti]

$$f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 7x - 1$$

.....

.....

b.

[3 punti]

$$f(x) = 3\sqrt{x} - \frac{1}{x}$$

.....

.....

c.

[4 punti]

$$f(x) = 4 \sin x - 2 \cos x + e^x$$

.....

.....

Soluzione: $[f'(x) = 15x^2 - 4x + 7]$ **Soluzione:** $\left[f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}\right]$ **Soluzione:** $[f'(x) = 4 \cos x + 2 \sin x + e^x]$ **Esercizio 3.****[10 punti]**

Data $f(x) = x^2 - 4x + 3$, determina l'equazione della retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa $x_0 = 1$.

.....

.....

.....

Soluzione: $f(1) = 0, f'(x) = 2x - 4 \Rightarrow f'(1) = -2.$

$$y - 0 = -2(x - 1) \Rightarrow [y = -2x + 2]$$

Esercizio 4.**[8 punti]**

Data $f(x) = x^2 - 6x + 5$, studia il segno di $f'(x)$ e stabilisci gli intervalli in cui f è crescente e decrescente. Individua l'eventuale punto di minimo.

.....

.....

.....

Soluzione: $f'(x) = 2x - 6$. $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 3$. [f crescente per $x > 3$, f decrescente per $x < 3$, minimo in $x = 3$]

Esercizio 5.**[12 punti — 3 punti per ogni risposta corretta]**

Seleziona la risposta corretta. Non ci sono penalità per le risposte errate.

1. [3 punti]

Cosa rappresenta geometricamente $f'(x_0)$?

- ☐ A. l'area sotto il grafico di f fino a x_0
- ☐ B. il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di f in x_0
- ☐ C. il valore di f in x_0
- ☐ D. la distanza tra due punti del grafico

Risposta corretta: B

2. [3 punti]

Se $f'(x_0) = 0$ e f' cambia segno attraversando x_0 , il punto x_0 è:

- ☐ A. un punto angoloso
- ☐ B. un punto di flesso a tangente verticale
- ☐ C. un punto di massimo o minimo relativo
- ☐ D. un asintoto verticale

Risposta corretta: C

3. [3 punti]

In un punto angoloso del grafico di f :

- ☐ A. la tangente è verticale
- ☐ B. esistono due tangenti distinte, una da sinistra e una da destra
- ☐ C. la funzione non è definita
- ☐ D. la derivata vale sempre zero

Risposta corretta: B

4. [3 punti]

Quanto vale la derivata della funzione costante $f(x) = 7$?

- ☐ A. 7
- ☐ B. 1
- ☐ C. 0
- ☐ D. x

Risposta corretta: C

Esercizio facoltativo:

[2 punti bonus]

Determina per quali valori di x la funzione $f(x) = x^3 - 3x$ è crescente.

.....

.....

.....

Soluzione: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < (-1)$ oppure $x > 1$. [f crescente per $x < (-1) \vee x > 1$]